

附录 B Tietze 扩张定理

设 F 是 $\mathbb{R}^n$ 中一个非空闭集. $\forall x \in \mathbb{R}^n$, 令

$$d(x, F) = \inf\{\|x - y\| \mid y \in F\},$$

称 $d(x, F)$ 为点 x 到闭集 F 的距离. 此时存在唯一的点 $y_0 \in F$, 使得 $d(x, F) = \|x - y_0\|$. 设 F_1, F_2 是 $\mathbb{R}^n$ 中两个非空闭集, 称

$$d(F_1, F_2) = \inf\{\|x - y\| \mid x \in F_1, y \in F_2\}$$

为集合 F_1 与 F_2 的距离. 只要 F_1 与 F_2 中有一个是有界的, 则必存在 $x_1 \in F_1, x_2 \in F_2$, 使得 $d(F_1, F_2) = \|x_1 - x_2\|$.

引理 1 设 F_1, F_2 是 $\mathbb{R}^n$ 中两个互不相交的闭集, 则一定存在 $\mathbb{R}^n$ 中开集 G_1, G_2 , 满足:

- (1) $G_1 \cap G_2 = \emptyset$;
- (2) $F_i \subset G_i, i = 1, 2$.

证明 对于任意的 $x \in F_1$, 记 $\rho(x) = d(x, F_2)$, 考虑 x 的邻域 $B(x, \frac{1}{3}\rho(x))$, 令

$$G_1 = \bigcup B\left(x, \frac{1}{3}\rho(x)\right).$$

对于 $\forall x \in F_2$, 记 $\sigma(x) = d(x, F_1)$, 考虑 x 的邻域 $B(x, \frac{1}{3}\sigma(x))$, 令

$$G_2 = \bigcup B\left(x, \frac{1}{3}\sigma(x)\right).$$

易见开集 G_1, G_2 满足引理中条件 (1) 和 (2).

上述引理给出 $\mathbb{R}^n$ 中互不相交的闭集的分离性质. 本节将要讨论空间 $\mathbb{R}^n$ 中闭集的分离性与连续函数的关系.

定理 2 (Urysohn 引理) 设 A, B 是 $\mathbb{R}^n$ 中两个互不相交的闭集, 那末存在 $\mathbb{R}^n$ 上的连续函数 $f(x)$, 满足: